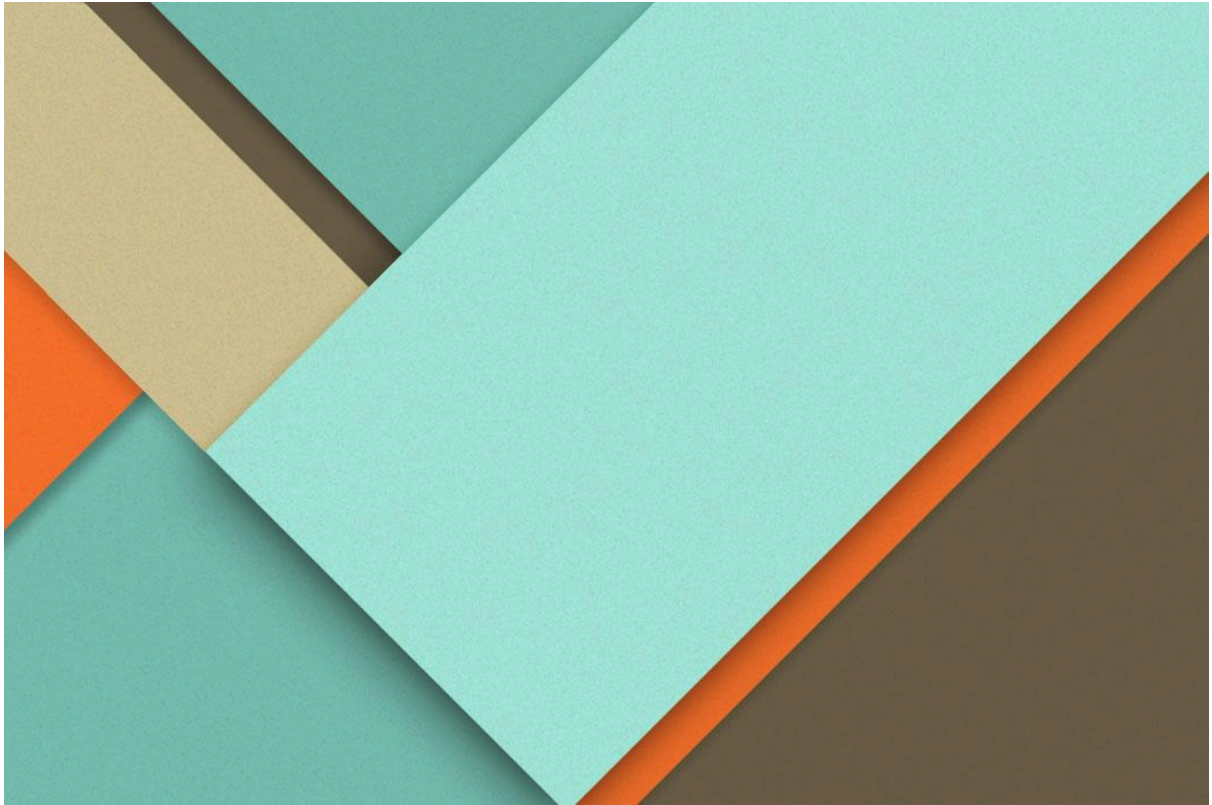




Ejercicio de caso de Uso

20/02/2026

Evelyn Leyva Juárez

Hugo Alfonso Aguirre Muñoz

Willam Arturo Badillo Larios

1. Descripción del Sistema

LudusAcademia+ es un ecosistema digital de "Tecnología Resiliente" diseñado para garantizar la continuidad educativa en contextos de baja conectividad. El sistema se basa en una arquitectura **offline-first**, permitiendo que los alumnos de la Escuela Primaria "5 de Mayo de 1862" completen misiones pedagógicas gamificadas sin acceso a internet.

El sistema consta de dos componentes críticos:

- 1. **Aplicación Móvil (Cliente):** Entorno nativo Android donde ocurre el aprendizaje y la persistencia de datos local (SQLite).
- 2. **Plataforma Web (Gestión):** Panel administrativo para el docente encargado de la analítica de rezago académico y la curación de contenidos.

2. Identificación de Actores

Siguiendo la metodología de modelado UML, se han identificado los siguientes actores que interactúan con el sistema:

Actor	Tipo	Descripción y Rol
Alumno	Primario	Usuario final de la app móvil. Su interacción principal es la resolución de retos académicos y la gestión de su progreso gamificado.
Docente	Primario	Administrador pedagógico. Interactúa con la plataforma web para asignar contenidos y diagnosticar el nivel del grupo mediante analíticas.
Padre / Tutor	Secundario	Actor de soporte o "Mediador". Utiliza la aplicación para supervisar al alumno y utiliza el asistente pedagógico integrado.
Servidor (Backend)	Sistema	Actor externo (FastAPI) que gestiona la recepción asíncrona de datos, la validación de credenciales y el almacenamiento centralizado.

3. Identificación de Casos de Uso (Funciones del Sistema)

Para efectos de pruebas, las funciones se dividen según el entorno de ejecución:

A. Entorno Móvil (Foco en persistencia y UX)

- **UC-01: Iniciar Sesión:** Acceso al sistema (debe soportar validación local si ya existe un perfil).
- **UC-02: Resolver Misión:** Ejecución de ejercicios de matemáticas o lenguaje.
- **UC-03: Consultar Guía del Mediador:** Despliegue de instrucciones simplificadas para el padre de familia.
- **UC-04: Gestionar Avatar:** Canje de puntos por elementos visuales (Motor de Gamificación).
- **UC-05: Sincronizar Progreso:** Envío de paquetes de datos locales al servidor al detectar conectividad.

B. Entorno Web (Foco en gestión de datos)

- **UC-06: Asignar Misiones:** Selección de contenidos del banco oficial para el grupo.
- **UC-07: Visualizar Mapa de Calor:** Consulta de métricas de desempeño y detección de rezago académico.
- **UC-08: Generar Reporte Administrativo:** Exportación de avances en formato PDF.

4. Identificación de Relaciones

Este apartado es crítico para los **Testers**, ya que define las dependencias y variaciones de los flujos.

Relaciones de Inclusión (<<include>>)

Representan pasos obligatorios para completar una función:

- **Resolver Misión -> Guardar Progreso Local:** El sistema debe garantizar que cada respuesta del alumno se persista en la base de datos Room/SQLite de forma inmediata. **(Caso de prueba crítico: Cierre inesperado de la app durante una misión).**
- **Iniciar Sesión -> Validar Credenciales:** Verificación obligatoria de identidad contra la base de datos local o remota.

Relaciones de Extensión (<<extend>>)

Representan flujos opcionales o condicionales:

- **Resolver Misión <- Mostrar Recompensa:** Solo ocurre si el alumno alcanza un puntaje específico o completa un hito de gamificación.

- ## Generalización

-
- ```

graph TD
 Alumno((Alumno)) --> IniciarSesion([Iniciar Sesión])
 Alumno --> ResolverMision([Resolver Misión])
 Alumno --> GestionarAvatar([Gestionar Avatar])
 Alumno --> ConsultarGuia([Consultar Guía del Mediador])

 Docente((Docente)) --> AsignarMisiones([Asignar Misiones])
 Docente --> IniciarSesion
 Docente --> VisualizarMapa([Visualizar Mapa de Calor])
 Docente --> GenerarReporte([Generar Reporte Administrativo])
 Docente --> ValidarCredenciales([Validar credenciales])
 Docente --> GuardarProceso([Guardar proceso local])
 Docente --> MostrarRecompensa([Mostrar recompensa])
 Docente --> NotificarTutor([Notificar al tutor])
 Docente --> SincronizarProgreso([Sincronizar Progreso])

 PadreTutor((Padre/tutor)) --> ConsultarGuia

 Sistema((Sistema)) --> IniciarSesion
 Sistema --> ResolverMision
 Sistema --> GestionarAvatar
 Sistema --> ValidarCredenciales
 Sistema --> GuardarProceso
 Sistema --> MostrarRecompensa
 Sistema --> NotificarTutor
 Sistema --> SincronizarProgreso

 IniciarSesion --> ResolverMision
 ResolverMision --> GestionarAvatar
 GestionarAvatar --> ResolverMision

 ConsultarGuia --> ResolverMision

 AsignarMisiones --> IniciarSesion
 AsignarMisiones --> SincronizarProgreso

 VisualizarMapa --> AsignarMisiones
 VisualizarMapa --> SincronizarProgreso

 GenerarReporte --> AsignarMisiones
 GenerarReporte --> SincronizarProgreso

 ValidarCredenciales --> ResolverMision
 ValidarCredenciales --> SincronizarProgreso

 GuardarProceso --> ResolverMision
 GuardarProceso --> SincronizarProgreso

 MostrarRecompensa --> ResolverMision
 MostrarRecompensa --> SincronizarProgreso

 NotificarTutor --> SincronizarProgreso

 SincronizarProgreso --> IniciarSesion

 %% Relaciones de extensión e inclusión
 ConsultarGuia -.->|<<extend>>| ResolverMision
 ValidarCredenciales -.->|<<include>>| ResolverMision
 GuardarProceso -.->|<<include>>| ResolverMision
 MostrarRecompensa -.->|<<include>>| ResolverMision
 NotificarTutor -.->|<<extend>>| SincronizarProgreso

```